

Python Basics

Μάθημα 1: Εισαγωγή, Μεταβλητές & Βασικοί Τελεστές

1. Τι είναι η Python;

Η **Python** είναι μια σύγχρονη, υψηλού επιπέδου (high-level) γλώσσα προγραμματισμού, γνωστή για την απλότητα και την ευανάγνωστη σύνταξή της. Σχεδιάστηκε με στόχο να είναι εύκολη στην εκμάθηση, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να εκφράζουν έννοιες με λιγότερες γραμμές κώδικα σε σχέση με άλλες γλώσσες όπως η C++ ή η Java.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, όπως:

- Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (Web Development)
- Ανάλυση Δεδομένων & Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)
- Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση (AI / Machine Learning)
- Αυτοματοποίηση διεργασιών και Scripting

2. Το πρώτο σας Πρόγραμμα: "Hello, World!"

Στην Python, δεν χρειάζεται να γράψετε περίπλοκες δομές ή να εισάγετε βιβλιοθήκες για να εμφανίσετε ένα απλό μήνυμα στην οθόνη. Η συνάρτηση `print()` αναλαμβάνει να τυπώσει ό,τι της δώσουμε ως όρισμα μέσα στις παρενθέσεις.

```
# Αυτό είναι το πρώτο μας πρόγραμμα στην Python
print("Hello, World!")
```

Σημαντική Σημείωση:

Η Python είναι **case-sensitive**, που σημαίνει ότι ξεχωρίζει τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα. Η εντολή `print()` είναι σωστή, ενώ η `Print()` θα προκαλέσει σφάλμα.

3. Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων

Μια **μεταβλητή** είναι μια θέση στη μνήμη του υπολογιστή όπου αποθηκεύουμε πληροφορίες (δεδομένα), τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αλλάξουμε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Στην Python, η δημιουργία μιας μεταβλητής γίνεται απλά με τη χρήση του τελεστή εκχώρησης `=`.

Η Python διαθέτει **δυναμική τυποποίηση (dynamic typing)**. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δηλώσουμε εκ των προτέρων τον τύπο δεδομένων που θα αποθηκεύσει μια μεταβλητή· η γλώσσα τον καταλαβαίνει αυτόματα από την τιμή που της δίνουμε.

Οι βασικοί τύποι δεδομένων:

Τύπος (Type)	Περιγραφή	Παράδειγμα
<code>int</code> (Integer)	Ακέραιοι αριθμοί (θετικοί ή αρνητικοί)	<code>x = 10</code>
<code>float</code>	Αριθμοί κινητής υποδιαστολής (δεκαδικοί)	<code>pi = 3.14</code>
<code>str</code> (String)	Αλφαριθμητικά (κείμενο μέσα σε " " ή ' ')	<code>name = "Ελένη"</code>
<code>bool</code> (Boolean)	Λογικές τιμές (Αληθές ή Ψευδές)	<code>is_active = True</code>

```
# Παράδειγμα χρήσης μεταβλητών
age = 22          # int
height = 1.75     # float
first_name = "Γιώργος" # str
is_student = True # bool

# Εμφάνιση των τιμών
print(first_name)
print(age)
```

4. Βασικοί Αριθμητικοί Τελεστές

Η Python μπορεί να εκτελέσει μαθηματικές πράξεις χρησιμοποιώντας τους κλασικούς αριθμητικούς τελεστές, καθώς και ορισμένους εξειδικευμένους:

- `+` : Πρόσθεση
- `-` : Αφαίρεση
- `*` : Πολλαπλασιασμός
- `/` : Διαίρεση (επιστρέφει πάντα δεκαδικό αριθμό)
- `//` : Ακέραια Διαίρεση (κρατάει μόνο το ακέραιο μέρος)
- `%` : Υπόλοιπο Διαίρεσης (Modulo)
- `**` : Υψωση σε Δύναμη

```
α = 10
β = 3

print(α + β)    # Έξοδος: 13
print(α / β)    # Έξοδος: 3.3333333333333335
print(α // β)   # Έξοδος: 3 (το ακέραιο μέρος)
print(α % β)    # Έξοδος: 1 (το υπόλοιπο της διαίρεσης)
print(α ** β)   # Έξοδος: 1000 (10 εις την τρίτη)
```

5. Σχόλια στον Κώδικα (Comments)

Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουμε τη λειτουργία του κώδικα σε άλλους προγραμματιστές ή στον ίδιο μας τον εαυτό μελλοντικά. Η Python αγνοεί εντελώς τα σχόλια κατά την εκτέλεση. Για να γράψουμε ένα σχόλιο μιας γραμμής, χρησιμοποιούμε το σύμβολο της δέσμης (#).



Άσκηση Πρακτικής

Δοκιμάστε να γράψετε ένα δικό σας script που να κάνει τα εξής:

1. Δημιουργήστε μια μεταβλητή `όνομα` με το όνομά σας.
2. Δημιουργήστε μια μεταβλητή `έτος_γέννησης` (π.χ. 2004).
3. Υπολογίστε την ηλικία σας αφαιρώντας το έτος γέννησης από το τρέχον έτος (2026) και αποθηκεύστε το σε μια μεταβλητή `ηλικία`.
4. Τυπώστε ένα μήνυμα που να λέει: "Ο/Η [όνομα] είναι [ηλικία] ετών."